

P O S T E C H

Team 몽키 · 멘토: 최동구 교수님

총학생회비

납부 구조 개선 & 앱 서비스 제안

PSI Token System

김준형 이동재 김상준 박선영 이제형

이전 접근

납부 구조 개선안 제안

- X 포스텍 총학생회 문제에만 국한
- X 구조 설계안을 '문서'로 제안
- X 청중이 체감할 수 있는 결과물 없음
- X 확장 가능성에 대한 답변 부재

피드백

"포스텍에만 국한된 문제. 확장성이 제한적이며
소극적인 해결 방식 아닌가?"



피봇팅 후

앱을 직접 만들어 보여준다

- ✓ 학생이 직접 쓰는 모바일 앱 개발
- ✓ 물리적 결과물로 행동 변화 촉구
- ✓ 타 학교 총학, 동창회, 협동조합 적용 가능
- ✓ 공통 모금 + 집단 거버넌스 범용 플랫폼

우리의 결론

"사람들의 행동이 바뀌려면 직접 눈으로 보고
손으로 만져봐야 한다"

지금 총학생회비 — 무엇이 문제인가

53.4%

2025년 납부율

2023년 59.9% → 3년 연속 하락

~800명

납부자 수 (학기당)

전체 재학생의 절반 미납

2,480만원

학기당 총 수입

운영비 대비 구조적 적자

왜 사람들이 납부를 그만두는가?

1

불투명성

"학생회비가 어디 쓰이는지 모르겠어요"

설문 응답 1위. 예산 내역이 공개되어 있어도 실시간으로 확인할 방법이 없다.

2

Free Rider

"안 내도 행사는 그냥 갈 수 있잖아요"

행사 만족도는 4~5점인데 납부는 안 함. 혜택과 납부가 완전히 분리된 구조.

3

동기 부재

"귀찮아서요. 딱히 손해 보는 것도 없고"

안 내도 그만인 구조. 행동경제학의 Status Quo Bias — 현상 유지를 선택.

"31,000원을 내는 순간, 이건 소비가 아니라 투자가 된다"

주식 시장에서 힌트를 얻어 앱의 기능을 구조화

주식 시장

ETF	개별 종목 대신 시장 전체에 투자
2차 시장	주식을 사고팔아 차익 실현
배당	보유만 해도 수익 발생
의결권	주주만 경영에 발언권
주가 지수	시장 전체 성과를 하나의 숫자로



PSI 시스템

PSI ETF	총학생회비 전체 행사에 분산 투자
세컨더리 마켓	행사 참여권을 AMM으로 사고팔기
배당	거래 수수료 → 납부자에 자동 배당
거버넌스 토큰	행사 참여자만 예산 배분에 발언권
PSI 지수	행사 전체 성과를 하나의 숫자로

단 하나의 차이 → 행사 참여권(원금)은 손실이 없다. 팔지 않으면 그냥 행사 가면 된다. = Protected Principal Token Economy

어떻게 가격이 결정되나 — AMM 세컨더리 마켓

$x \times y = k$ — 풀 속 [토큰 수] × [포인트 총량]은 항상 일정. 수요에 따라 가격이 자동으로 움직인다.

예시) 비포선라이즈

1 초기

풀: 토큰 200개 × 포인트 2,200,000
→ $k = 440,000,000$
→ 현재 가격 = 11,000pt / 토큰

2 누군가 10개 구매

토큰 200 → 190개
포인트 = $440,000,000 \div 190 = 2,315,789$
→ 가격 = 12,188pt (↑ 11%)

3 누군가 다시 10개 매도

토큰 190 → 200개
포인트 = $440,000,000 \div 200 = 2,200,000$
→ 가격 = 11,000pt (정확히 원점)

Free Rider가 납부자를 부자로 만드는 역설

1. 미납부자가 비포선 참여권 구매



2. 풀에서 토큰 감소



3. 납부자 보유 토큰 가격 상승



4. PSI 지수 상승

→ 가격 자동 상승

→ 차익 가능

→ ETF 수익도 증가

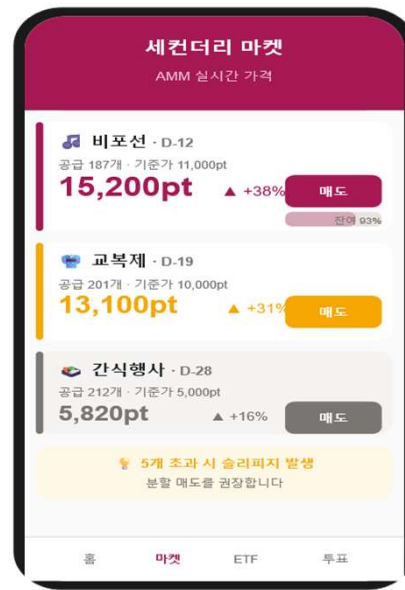
PSI 앱 — 4가지 핵심 기능 한눈에

설문 결과 상 미납부자 및 이탈자의 주요 원인 ① 불투명성 ② 납부 불편함 → 앱이 동시에 해결

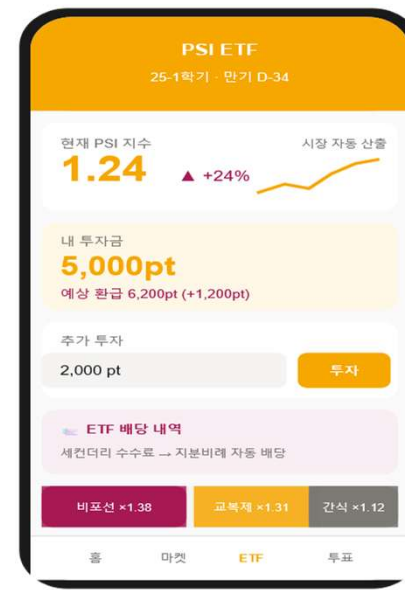
① 홈



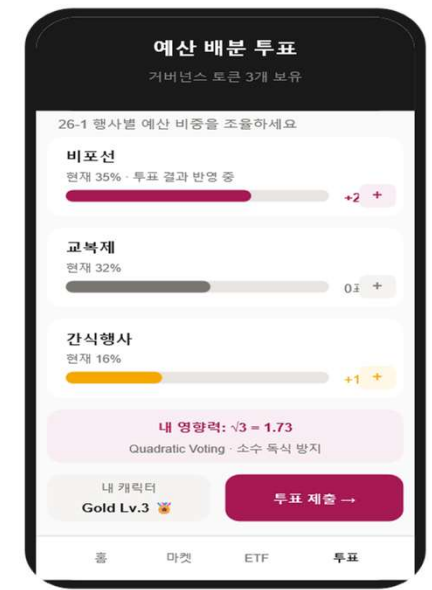
② 마켓



③ ETF



④ 투표



● 납부 버튼 전면 배치 / 즉시 결제

● 지난 납부 이력 학기별 시각화

● 예산 집행 내역 실시간 공개

● 토큰 / ETF 현황 대시보드

● AMM 실시간 가격 / 행사별 시세

● 매도 버튼으로 차익 즉시 실현

● 슬리피지 경고 / 공정 거래 보호

● 미납부자 단건 구매 → 납부 유도

● PSI 지수 실시간 차트 조회

● 잉여 포인트 ETF 투자 / 추가 투자

● 세컨더리 수수료 배당 자동 수령

● 행사별 PSI 기여도 그래프

● 행사별 예산 비중 슬라이더 투표

● QV 영향력 표시 / 소수 독식 방지

● 캐릭터 / 등급 성장 확인

● 거버넌스 토큰 제출 후 소각

홈 화면 집중 분석 — 불투명성·납부 불편함을 동시에



납부 버튼 — 납부 불편의성 해결

홈 화면 최상단에 '이번 학기 납부하기' 버튼을 배치. 즉시 결제. 클릭 한 번으로 납부 완료 → 귀찮음 원천 제거.

납부 이력 타임라인

학기별 납부 칩으로 나의 연속 납부 이력을 시각화. 납부한 학기 Crimson, 미납 Gray. 연속 납부 = 등급 상승 + 이월 포인트 유지 → 이탈 심리 비용 강화.

포인트 · ETF 현황 대시보드

보유 포인트, 거버넌스 토큰 수, ETF 투자금과 예상 수익을 한 카드에 요약. '내 돈이 불어나고 있다'는 감각을 매 접속마다 확인 → 납부 유지 동기.

총학 운영 내역 — 총학생회비 운영의 불투명성 해결

행사별 예산 집행률을 프로그레스 바로 실시간 공개. '내 돈이 어디 쓰이는지 모르겠다'는 응답 1위를 정면 돌파. 집행 내역 + 세컨더리 거래 시세 + PSI 지수가 모두 공개됨으로써 시장 자체가 투명성의 증거가 된다.

홈 하나로: 납부 즉시 완료 + 이력 시각화 + 자산 현황 + 예산 투명 공개 → 설문 2대 원인 동시 해소

앱 화면으로 보는 토큰 구조

31,000원 납부 → 즉시 31,000포인트 지급. 행사마다 배분.

비포선 35%

11,000pt

교복제 32%

10,000pt

간식행사 16%

5,000pt

대여사업 17%

5,000pt

두 가지 토큰

혜택 토큰 (포인트) — 소비재

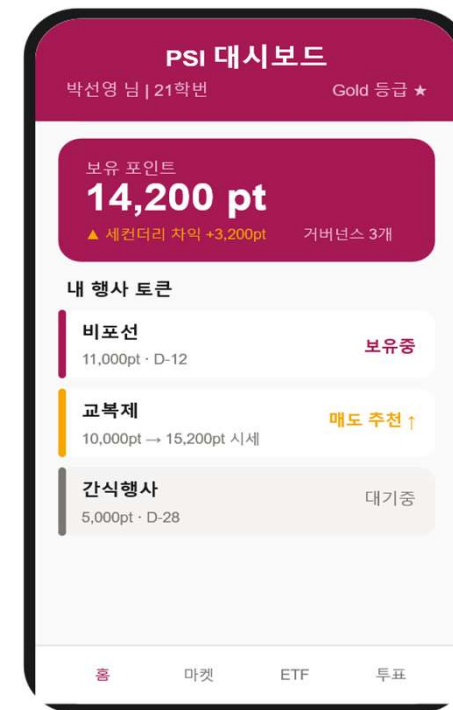
행사 참여 시 차감. 세컨더리 매도 / ETF 투자 / 캐릭터 꾸미기 / 거버넌스 전환 가능.
미납부자에게 이월 불가 (다음 학기 납부 시 50% 유지).

거버넌스 토큰 — 자산

행사 QR 체크인 시 자동 지급. 예산 투표 시 사용(소각).
미참여자는 15,000pt를 내면 1개 구매 가능.
영향력 = $\sqrt{(\text{사용한 거버넌스 토큰 수})}$ — Quadratic Voting.

연속 납부 등급 (Exponential Decay)

점수 = 이번학기 + 지난학기 $\times 0.85$ + 2학기전 $\times 0.72$... 이탈하면 서서히 감쇠.



앱 홈 화면 — 포인트, 보유 토큰, 시세를 한눈에

시나리오 — 선영: 비포선만 가고 교복제는 안 갈 것 같아

01

31,000원 납부

앱 실행 → 학번 인증 → 납부 완료.

즉시 31,000포인트 지급.

비포선 11,000 / 교복제 10,000 / 간식 5,000 / 대여 5,000pt.

02

교복제 라인업 공개 → 관심 없음

라인업 공개 후 세컨더리 시세 10,000 → 15,200pt 상승.

'나는 안 갈 것 같은데...' → 앱 열어서 매도.

차익 +5,200pt 수령.

03

비포선 참여 + 앞자리 추가 구매

11,000pt 차감 → QR 체크인 → 거버넌스 토큰 1개 자동 지급.

'앞자리 서 있으려면...' → 추가 혜택 3,000pt 구매.

04

간식행사 + 대여사업 이용

5,000 + 5,000pt 차감 → 각각 거버넌스 토큰 1개씩 추가.

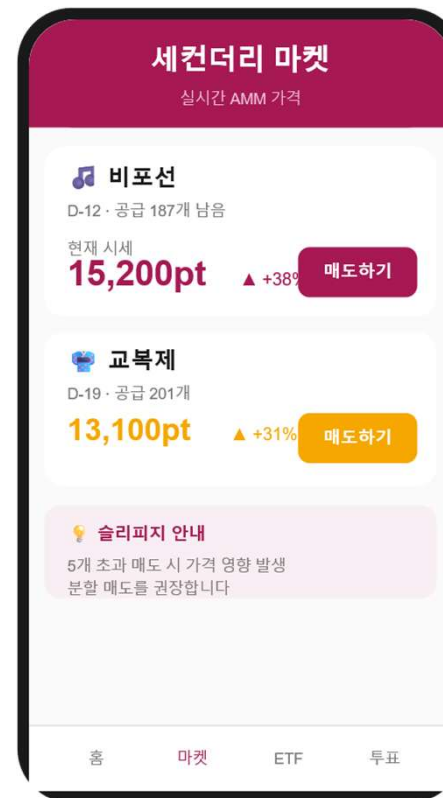
총 거버넌스 토큰 3개 보유.

05

학기 말 — 잔여 포인트 처리

잔여 12,200pt: 캐릭터 아이템 2,000 / PSI ETF 투자 5,000 / 이월 2,600pt (50%).

ETF 학기 말 자동 청산 → 수익 추가 수령.



세컨더리 마켓 화면

선영은 31,000원을 냈는데: 비포선 참여 + 앞자리 + 5,200pt 차익 + ETF + 캐릭터 + 거버넌스 투표권까지 획득했다

시나리오 — 준형: 4학년, 행사엔 관심 없는데 돈은 아깝다

01

31,000원 납부

앱에서 납부. 모든 행사 토큰 즉시 지급.

02

교복제 라인업 공개 → 관심 없음

비포션 18,000 / 교복제 15,200 / 간식 6,800 / 대여 8,100pt에 분산 매도.
총 수령: 48,100pt. 순 차익 +17,100pt.

03

비포션 참여 + 앞자리 추가 구매

행사 안 가도 ETF로 수익 참여 가능.
학기 말 자동 청산 — 예상 수익 $PSI \times 15,000$.

04

간식행사 + 대여사업 이용

행사 미참여라 거버넌스 토큰 없음.
15,000pt 내면 거버넌스 토큰 1개 → $\sqrt{1} = 1.0$ 영향력으로 투표.

05

학기 말 — 잔여 포인트 처리

캐릭터 아이템 5,000pt / 이월 7,550pt (50%) / 소멸 7,550pt.
연속 납부 등급 유지.

준형은 31,000원 냈는데 48,100pt를 만들었다. 행사 하나도 안 가고도 수익이 났다.

시나리오 — 동재: 납부 안 했는데 비포선은 가고 싶다

01

앱 접속 — 미납부 상태

홈 화면에 납부 안내 배너 표시.
다른 납부자들의 캐릭터와 등급이 보임.
'다들 뭔가 하고 있네...' 하는 자극.

02

세컨더리 마켓 접근 → 가격 확인

비포선 현재 시세: 15,200pt → 미납부자 가격 약 17,000원.
(납부자 단가의 1.55배 자동 적용)

03

납부 전환 유도 화면 팝업

'비포선+교복제만 사도 32,000원입니다.
지금 납부하시면 모든 행사 + 차익 기회 + ETF + 캐릭터 + 거버넌스 권한이 생깁니다.'

04

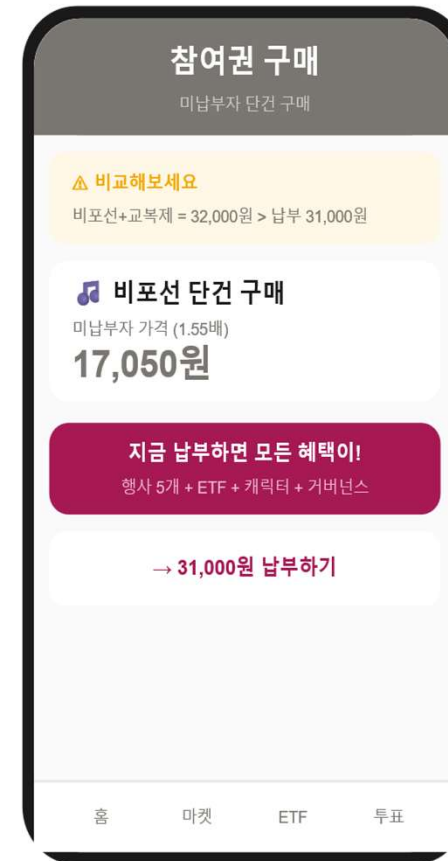
합리적 선택: 납부로 전환

행사 2개 이상 = 납부가 무조건 경제적.
→ 31,000원 납부 → 전체 토큰 + 모든 권한 획득.

05

1개만 간다면? 단건 구매 가능

무조건 납부를 강제하지 않음. 진짜 1개만 간다면 17,000원에 단건 구매 가능.
대신 ETF, 캐릭터, 거버넌스, 이월 없음.



미납부자 구매 화면

이 시스템은 강제가 아니다. 다만 납부가 합리적인 선택이 되도록 수학적으로 설계했다.

PSI ETF — 잉여 포인트를 굴린다

$PSI = \sum (\text{세컨더리 평균가} / \text{기준가} \times \text{예산 비중})$
 시장이 자동으로 만드는 조작 불가 지수

계산 예시 — 5,000pt ETF 투자

비포선	$18,000 / 11,000 \times 0.35$	= 0.573
교복제	$14,000 / 10,000 \times 0.32$	= 0.448
간식	$3,200 / 2,500 \times 0.16$	= 0.205
대여	$7,500 / 5,000 \times 0.17$	= 0.255

PSI = 1.481 → 환급 = **7,405pt (+2,405pt)**

리스크: PSI < 1.0이면 손실 가능. ETF는 선택 사항.



ETF 화면

거버넌스 투표 — 예산을 직접 결정한다



— 행사 QR 체크인 → 거버넌스 토큰 자동 지급

— 총학이 정한 총 예산 범위 내에서 행사별 비중만 투표

— 영향력 = $\sqrt{(\text{토큰 수})}$ → 소수 독식 방지

— 예시: 비포선 35% → 투표 후 42%로 증가

— 교복제 32% → 28%로 감소. 합계 항상 100%

— 투표 후 거버넌스 토큰 소각

세 가지 문제, 세 가지 해결 — 그리고 선순환

불투명성



실시간 투명성

세컨더리 시세 = 행사 관심도 지표. PSI 지수 = 전체 성과 지표. 예산 투표 결과 앱 자동 공개.

Free Rider



역설적 해소 + 납부 유도

미납부자 구매 → 납부자 차익 ↑. 행사 2개 이상 = 납부가 더 싸다. 자연스럽게 납부 전환.

납부 동기 부재

이탈 비용 내재화
(Prospect Theory)

이탈 시: ETF 배당 중단 + 거버넌스 등급 감쇠 + 이월 포인트 소멸 + 캐릭터 휴면. 손실 회피 2배 민감.

거버넌스 정당성



참여한 사람만 발언권

행사 경험자만 거버넌스 토큰 자동 지급. 미참여자는 비용 지불. QV로 소수 독식 방지.

체감 혜택 부족



금융 수익으로 재설계

31,000원 → 48,000pt 경험이 반복되면 납부 = 수익 창출 행위로 인식. 네트워크 효과 선순환.

핵심: 학생이 자신의 이익을 추구하면 자연스럽게 시스템이 원하는 방향으로 움직인다 — Incentive Compatibility

POSTECH를 넘어 — 이 시스템이 적용 가능한 곳

이 시스템의 본질: 공통 모금 + 집단 거버넌스 + 참여 인센티브

→ '단체를 이끌고, 모든 구성원의 목소리가 제한적으로 반영되는' 모든 환경에 적용 가능

타 대학 총학생회

POSTECH 외 타 대학 총학생회 동일 적용.
납부율 문제는 전국 공통 과제.

동창회 / 동문회

회비 납부 + 사업 지원 투표 + 동문 네트워크.
참여도가 낮은 동창회에 참여 인센티브 설계.

아파트 관리비 / 입주인 조합

공용시설 예산 배분 투표.
참여 주민에게 시설 우선권 등 인센티브 부여.

농협 / 협동조합

조합원 분담금 + 사업 투자 방향 투표.
공동 구매·판매 성과를 AMM으로 반영.

기업 내 사내 복지위원회

복지 포인트 분배 + 직원 투표 거버넌스.
HR / R&D 예산 방향 참여형 결정.

교육 기관 / 학부모 위원회

교육비 집행 투명성 확보.
학부모 참여 기반 예산 배분 발언권.

공통 조건: ① 공통 모금이 있고 ② 구성원이 있고 ③ 집단 결정이 필요한 모든 곳 — 블록체인 없이, 앱 하나로

노벨경제학상 수상 이론 기반 — Hurwicz 2007 (Mechanism Design) · Kahneman 2002 (Prospect Theory) · Roth 2012 (Market Design)

AMM

자동 시장 결정자

기존 선행 사례

Uniswap, DeFi 프로토콜

본 연구 적용

오프라인 소규모 공공재에 적용
블록체인 없이 서버 기반 구현
행사 참여권 거래에 특화

QV

이차 투표

기존 선행 사례

Colorado 주 실험
Bitcoin 이차 편딩

본 연구 적용

소규모 학생 공동체에 적용
행사 참여 기반 투표권 연동
예산 배분 비중 조율에 특화

Decay

지수 감쇠 인센티브

기존 선행 사례

게임 리텐션 메커니즘
로열티 프로그램

본 연구 적용

납부 이탈 비용 내재화
Prospect Theory 손실 회피 설계
등급 시스템과 통합

Contribution: 세 메커니즘을 비블록체인 오프라인 소규모 공공재 문제에 통합 적용한 선행 사례 없음 + 모바일 앱 구현

결론

"납부를 유지하는 게
합리적 선택이 되도록,
이탈하면 손해가 되도록,
오래 있을수록 더 이득이 되도록
수학적으로 설계."

그리고 학생이 직접 손으로 만져볼 수 있는
앱으로 구현합니다

Team 몽키 | 멘토: 최동구 교수님

문제

3년 연속 납부율 하락, 불투명성, Free Rider

피봇팅

구조 제안 → 앱 직접 개발. 확장성 확보.

AMM

$x \times y = k$ 자동 가격. 공정하고 투명한 시장.

QV

행사 경험자 발언권. 소수 독식 방지.

ETF

잉여 포인트 투자 + 포지티브섬 구조.

확장성

타 대학, 동창회, 협동조합 등 범용 적용.